W10A · 계산 워크북

종이 또는 Colab에 예상값 → 계산 과정 → 실행값 → 차이의 이유를 남기세요. 필수6문제는 L01/L03/L04/L05/L08/L10, 나머지는 보충 반복입니다.

L01 · 필수 · FM 입력과 예측

A/Q/맥락1 사례에서 입력x와 정답2를 분리하고, 선형항·세 활성 쌍·최종 예측을 직접 계산하세요. 이어 맥락2의 예측을 실행 전에 예상하세요.

목표·자가 점검: 입력 길이5와 정답 분리, 선형항과 쌍 기여의 합을 각각 확인한다.

힌트: 활성 쌍을 먼저 모두 적고 각 입력값의 곱을 잊지 마세요.

예상값: _____

계산 과정: _____

실행 후 비교와 이유: _____

L02 · 보충 · 다른 FM으로 전이

x=[1,1,2], w=[.2,−.1,.4], V의 행=[1,0],[0,1],[1,−1], w0=.5일 때 예측을 구하세요. 직접 쌍 합과 효율식으로 검산하세요.

목표·자가 점검: 두 식에서 같은 숫자가 나오는지 확인한다.

힌트: 맥락처럼2가 들어간 열의 자기항에는 입력값의 제곱이 들어갑니다.

예상값: _____

계산 과정: _____

실행 후 비교와 이유: _____

L03 · 필수 · 조회와 MF

P의 행=[1,2],[3,4],[5,6]이고 원핫=[0,1,0], q=[2,−1]입니다. 선택 벡터와 내적을 구하세요. μ=3.5, bu=.2, bi=−.1을 더한 예측도 구하세요.

목표·자가 점검: 예측이1–5를 벗어날 수 있는지도 설명한다.

힌트: 원핫이 고른 행만 남긴 후 같은 좌표를 곱합니다.

예상값: _____

계산 과정: _____

실행 후 비교와 이유: _____

L04 · 필수 · 차원과 모수

B=4,K=3일 때 임베딩/Flatten/기본 MLP 연결/직업 추가 연결의 shape를 적으세요. 임베딩 표 행 수M=3,N=4이면 MF 모수 수는? 기본 연결 입력을 Dense2로 보낼 때 모수 수는?

목표·자가 점검: 배치 크기가 모수 수를 바꾸는지 구별한다.

힌트: M,N은 여기서0번 행까지 포함한 표 행 수입니다. Dense 편향도 세세요.

예상값: _____

계산 과정: _____

실행 후 비교와 이유: _____

L05 · 필수 · Dense와 ReLU

z=[1,2], W의 행=[2,−1],[.5,1], b=[0,−2]입니다. 가중합·ReLU·linear 출력을 순서대로 적으세요.

목표·자가 점검: 활성함수 전후를 구별하고 Dense 자체와 linear 활성함수를 구별한다.

힌트: 각 출력은 W의 한 열과 입력의 내적입니다.

예상값: _____

계산 과정: _____

실행 후 비교와 이유: _____

L06 · 보충 · 직업 행 정렬

평점의 사용자 순서가[2,1], 사용자 표가1:student,2:engineer 순서입니다. 올바른 직업 배열과 위치만 붙였을 때의 오류를 적고 키 결합 방법을 제시하세요.

목표·자가 점검: 사용자 표를 섞어도 결합 결과가 같은지 확인한다.

힌트: 평점 행의 user_id를 조회 키로 사용합니다.

예상값: _____

계산 과정: _____

실행 후 비교와 이유: _____

L07 · 보충 · 방송 오류

정답 y=[1,3], 예측 pred=[[1],[2]]입니다. y-pred의 잘못 확장된 shape와, 두 배열을1차원으로 맞춘 올바른 MSE를 구하세요.

목표·자가 점검: 계산 전에 shape 일치를 검사하는 코드를 제시한다.

힌트: 정답과 예측이 같은 관측의 행끼리 빼지는지 확인합니다.

예상값: _____

계산 과정: _____

실행 후 비교와 이유: _____

L08 · 필수 · 검증으로 선택

epoch1~4의 훈련 RMSE=[1.2,1.0,.9,.88], 검증 RMSE=[1.3,1.1,1.12,1.2]입니다. 선택할epoch와 이유를 적으세요. 시험 결과를 먼저 봐서 선택하면 어떤 문제가 생기나요?

목표·자가 점검: 과적합 판단은 훈련 오차만으로 결정하지 않는다.

힌트: 검증 곡선의 최솟값 위치를 찾으세요.

예상값: _____

계산 과정: _____

실행 후 비교와 이유: _____

L09 · 보충 · 나이 경로

훈련 나이[20,40]의 평균·모집단 표준편차로 나이50을 표준화하세요. 그 값에 Dense 가중치[.5,−1], 편향[0,1]을 적용하고 ReLU 후 값을 적으세요.

목표·자가 점검: 나이를 임베딩 ID로 처리하는 것과 왜 다른지 설명한다.

힌트: 검증/시험 값으로 스케일을 다시 맞추지 않습니다.

예상값: _____

계산 과정: _____

실행 후 비교와 이유: _____

L10 · 필수 · 앱을 직접 수정

Colab B에서 위젯→click 인자→forward_view→출력 표를 추적하세요. 자신의 요약 함수에 중심화 점수와 평균을 모두 표시하고, 다른 사용자 입력에서 문구와 값이 바뀌는지 확인하세요.

목표·자가 점검: 두 입력에서 함수 호출·화면 출력이 실제로 바뀌는지 확인한다.

힌트: core 함수는 재사용하고 UI의 출력 문구/연결을 수정합니다.

예상값: _____

계산 과정: _____

실행 후 비교와 이유: _____